
Embedding-basierte Analyse von Kompetenzformulierungen – Potenziale und Grenzen gegenüber regelbasierter Textanalyse

Felix Beinßen

Exposé zur Masterarbeit am Fachbereich AI der HS Fulda

Studiengang: Global Software Development (M.Sc.)

Erstbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Johannes Konert

1 Problemstellung

Kompetenzformulierungen in Modulhandbüchern sind ein zentrales Instrument der Hochschullehre. Sie machen Studierenden transparent, welche Lernergebnisse angestrebt werden, und dienen als Grundlage für die Prüfungsgestaltung (HRK nexus 2015). In der Praxis treten bei der Erstellung jedoch wiederholt Fehler auf: Lehrende verwenden schwer messbare Verben, nutzen Halbsätze statt vollständiger Formulierungen oder vermischen Inhaltsbeschreibungen mit Kompetenzformulierungen (Cursio und Jahn 2014). Der Kompetenzbegriff selbst ist dabei nicht einheitlich definiert – die meistzitierte Definition stammt von Weinert (2001), der Kompetenzen als erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung beschreibt.

Ein bestehender NLP-basierter Prototyp (Loth und Konert 2022) adressiert dieses Problem durch regelbasierte Echtzeitanalyse: Verben werden mittels spaCy tokenisiert, per exaktem Stringvergleich gegen eine statische Liste abgeglichen und Taxonomiestufen nach Bloom (1956) zugeordnet. Bei nicht empfohlenen Verben wird eine generische Tabelle empfohlener Alternativen angezeigt. Dieser Ansatz stößt jedoch an systematische Grenzen: Verben, die nicht exakt in der Liste enthalten sind – etwa Synonyme oder konjugierte Varianten –, werden nicht erkannt. Kontextabhängige Bedeutungen desselben Verbs können nicht differenziert werden. Zudem beschränkt sich die konstruktive Hilfe auf statische Verbtabelle; kontextspezifische Empfehlungen oder ähnlichkeitsbasierte Reformulierungsvorschläge fehlen. Die Autoren selbst identifizieren in ihrem Fazit die Notwendigkeit, Schlüsselwörter auch in abgewandelter Form zu analysieren und Texte mit Referenzformulierungen vergleichen zu können.

2 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist die Untersuchung, inwieweit ein Embedding-basierter Ansatz die Unterstützung Lehrender bei der Erstellung von Kompetenzformulierungen gegenüber dem bestehenden regelbasierten Verfahren verbessern kann. Als Embedding-Verfahren wird insbesondere German Sentence-BERT (Reimers und Gurevych 2019) in Betracht gezogen. Dabei werden insbesondere die folgenden vier Analyseebenen untersucht, deren Gewichtung und Ausgestaltung sich im Verlauf der Arbeit konkretisieren wird:

- **Klassifikation:** Automatische Erkennung, ob ein Satz eine Kompetenzformulierung oder eine Inhaltsbeschreibung darstellt – derzeit wird jeder Satz ohne gelistetes Verb pauschal als „entbehrlich“ eingestuft
- **Taxonomie-Zuordnung:** Semantische Einordnung in Taxonomiestufen unter Berücksichtigung der revidierten Taxonomie nach Anderson und Krathwohl (2001), auch bei Verben außerhalb statischer Wortlisten – wobei offen ist, inwieweit Embeddings hier tatsächlich einen Mehrwert gegenüber dem regelbasierten Ansatz bieten, da Taxonomiestufen nicht rein semantisch trennbar sind
- **Empfehlungen:** Ähnlichkeitsbasierte Vorschläge aus einer Referenzdatenbank bestehender Formulierungen als kontextspezifische Schreibhilfe – eine Funktion, die mit dem bisherigen regelbasierten Ansatz prinzipbedingt nicht realisierbar ist
- **Set-Analyse:** Überprüfung, ob die Kompetenzformulierungen eines Moduls als Gesamtheit verschiedene Taxonomiestufen abdecken oder sich auf einzelne Niveaus konzentrieren – mit der Möglichkeit, daraus Empfehlungen für eine breitere Abdeckung abzuleiten

Ein besonderer Mehrwert des Embedding-Ansatzes liegt in der Möglichkeit, über Konfidenz-

maße (z. B. Cosine Similarity) den Nutzenden transparent zu machen, wie sicher die Software in ihrer Einschätzung ist. Dies ermöglicht eine differenziertere Rückmeldung als die binäre Logik des regelbasierten Systems.

Der bestehende regelbasierte Prototyp (Loth und Konert 2022) dient dabei als Baseline. Darüber hinaus wird als dritte Variante ein hybrider Ansatz untersucht, der beide Verfahren kombiniert: Die Verblistenprüfung liefert ein erstes Signal für eindeutige Fälle, während Embeddings für unsichere Fälle greifen (Cascading-Muster). Regelbasierte Filter können zudem Embedding-Ergebnisse nachträglich bereinigen. Die systematische Evaluation aller drei Varianten ermöglicht eine empirische Aussage darüber, wo die Kombination Mehrwert bringt und wo nicht.

Der Embedding-basierte Ansatz wird als Erweiterung in eine modernisierte Version des Editors (Nuxt 4) integriert.

3 Forschungsfrage

„Welche Potenziale und Grenzen bietet ein Embedding-basierter Ansatz gegenüber regelbasierter Textanalyse für die Unterstützung Lehrender bei der Erstellung qualitativ hochwertiger Kompetenzformulierungen in deutschsprachigen Modulhandbüchern?“

4 Methodik und Evaluation

Die Arbeit folgt einem Design-Science-Research-Ansatz nach Hevner et al. (2004) und gliedert sich in die folgenden Phasen:

- **Literaturrecherche:** Begriffsabgrenzung (Lernziel, Lernergebnis, Kompetenzziel) auf Basis von Weinert (2001) und Schaper et al. (2012), Analyse relevanter Taxonomien (Bloom 1956; Anderson und Krathwohl 2001) sowie Stand der Forschung zu Sentence-Embedding-Verfahren für Deutsch (Reimers und Gurevych 2019)
- **Anforderungserhebung:** Analyse des bestehenden Prototyps, literaturgestützte Ableitung aus Regelwerken zur Kompetenzformulierung (HRK nexus 2015; Cursio und Jahn 2014) sowie Analyse realer Modulhandbücher des FBAI
- **Entwurf und Implementierung:** Entwicklung des Embedding-basierten Analyseverfahrens inkl. Klassifikation, Taxonomie-Zuordnung, Ähnlichkeitssuche, Empfehlungssystem und Set-Analyse, integriert in eine modernisierte Version des Editors
- **Evaluation:** Die zentrale Evaluation erfolgt als technischer Benchmark. Dazu wird ein Gold-Standard-Datensatz aus ca. 200–300 Sätzen realer FBAI-Modulhandbücher erstellt. Die initiale Annotation erfolgt LLM-gestützt und wird anschließend manuell validiert und korrigiert (Klassifikation: Kompetenzformulierung vs. Kontextsatz; Taxonomiestufe nach Anderson und Krathwohl 2001). Zur Sicherstellung der Annotationsvalidität wird ein Teil des Datensatzes von einer zweiten Person annotiert und die Inter-Annotator-Reliabilität mittels Cohen’s Kappa gemessen. Der Datensatz wird bewusst in drei Schwierigkeitskategorien unterteilt:
 - **Standardformulierungen:** Sätze mit Verben, die direkt in etablierten Verbenlisten stehen (hier wird Gleichstand erwartet)
 - **Synonyme und Randfälle:** Sätze mit semantisch passenden, aber nicht gelisteten Ver-

ben (hier wird ein Vorteil des Embedding- bzw. hybriden Ansatzes erwartet)

- **Nicht-Kompetenzsätze:** Inhaltsbeschreibungen, Halbsätze, Aufzählungen (hier wird die Klassifikationsfähigkeit aller drei Ansätze verglichen)

Alle drei Ansätze – rein regelbasiert (Baseline), rein Embedding-basiert und hybrid – werden auf demselben Datensatz mittels Precision, Recall und F1-Score verglichen. Die differenzierte Auswertung nach Schwierigkeitskategorie ermöglicht eine präzise Aussage darüber, in welchen Fällen welcher Ansatz überlegen ist und ob die hybride Kombination als dritte Variante zusätzlichen Mehrwert bringt.

Für das Empfehlungssystem wird evaluiert, ob die vorgeschlagenen Formulierungen formal korrekte Kompetenzformulierungen darstellen und ob sie der erwarteten Taxonomiestufe entsprechen (Precision@k). Als Referenz dienen die annotierten Formulierungen des Gold-Standards.

5 Gliederungsentwurf

1 Einleitung

- 1.1 Kompetenzformulierungen in der Hochschullehre
- 1.2 Defizite bestehender Werkzeuge und Forschungsbedarf
- 1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage
- 1.4 Abgrenzung der Eigenleistung und Aufbau der Arbeit

2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

- 2.1 Kompetenzbegriff, Lernziele und Lernergebnisse
- 2.2 Lernzieltaxonomien: Von Bloom zu Anderson/Krathwohl
- 2.3 Sentence Embeddings und semantische Textanalyse im Deutschen
- 2.4 Verwandte Arbeiten und Abgrenzung zum Kompetenzeditor (Loth/Konert)

3 Entwicklung eines Embedding-basierten Analyseverfahrens für Kompetenzformulierungen

- 3.1 Erhebung und Priorisierung der Anforderungen
- 3.2 Systemarchitektur und Portierung auf Nuxt 4
- 3.3 Entwurf des Embedding-basierten Klassifikations- und Zuordnungsverfahrens
- 3.4 Konzeption der ähnlichkeitsbasierten Formulierungsempfehlung
- 3.5 Set-Analyse: Taxonomieabdeckung auf Modulebene
- 3.6 Integration in den Kompetenzeditor und UI-Entwurf

4 Vergleichende Evaluation anhand annotierter Modulhandbücher

- 4.1 Aufbau des Gold-Standard-Datensatzes (LLM-gestützte Vorannotation und manuelle Validierung)
- 4.2 Methodik der vergleichenden Evaluation (regelbasiert, Embedding, hybrid)
- 4.3 Ergebnisse der Satzklassifikation und Taxonomie-Zuordnung
- 4.4 Ergebnisse der ähnlichkeitsbasierten Empfehlungen (Precision@k)

5 Diskussion der Ergebnisse und Limitationen

6 Fazit und Ausblick

6 Zeitplan

Woche	Zeitraum	Aufgaben
1–3	Mrz 01–21	Literaturrecherche, Begriffsabgrenzung, Analyse des Prototyps
4–5	Mrz 22–Apr 04	Anforderungserhebung, Analyse Modulhandbücher, Gold-Standard-Annotation beginnen
6–7	Apr 05–18	Lösungsentwurf, Architekturentscheidungen, Schreiben: Kap. 1–2
8–11	Apr 19–Mai 16	Implementierung: Nuxt-4-Basis, Embedding-Verfahren, Ähnlichkeitssuche
12–14	Mai 17–Jun 06	Implementierung: Empfehlungssystem, UI-Integration, Schreiben: Kap. 3
15–17	Jun 07–27	Gold-Standard finalisieren, Evaluation durchführen, Ergebnisse auswerten
18–20	Jun 28–Jul 18	Schreiben: Kap. 4–6, Gesamttext überarbeiten
21–22	Jul 19–31	Korrekturlesen, Formatierung, Abgabe

Ausgangsliteratur

- Anderson, L. W. und Krathwohl, D. R., Hrsg. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Bloom, B. S., Hrsg. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: Longmans, Green.
- Cursio, M. und Jahn, D. (2014). Leitfaden zur Formulierung kompetenzorientierter Lernziele auf Modulebene. *Schriften zur Hochschuldidaktik*, FBZHL, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. und Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.
- HRK nexus (2015). *Lernergebnisse praktisch formulieren*. Impulse für die Praxis, Nr. 2. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz.
- Loth, L. und Konert, J. (2022). Erstellung eines NLP-basierten Editors mit Qualitätsindikatoren und Änderungsvorschlägen für Kompetenzbeschreibungen. In: *Proceedings of DELFI Workshops 2022*, S. 149–158. Gesellschaft für Informatik.
- Reimers, N. und Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. In: *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*, S. 3982–3992.
- Schaper, N., Reis, O., Wildt, J., Horvath, E. und Bender, E. (2012). *Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre*. HRK Projekt nexus, Bonn: Hochschulrektorenkonferenz.
- Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: Weinert, F. E. (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen*, S. 17–31. Weinheim: Beltz.